

Nome: _____

Data: ____ / ____ / ____ Turma: _____

Instruções: responda às questões com atenção. Nas questões discursivas, apresente os conceitos e procedimentos solicitados de forma objetiva.

PARTE I — MÚLTIPLA ESCOLHA

1. Durante uma navegação costeira, um sistema eletrônico apresenta cartas privadas e não atende aos requisitos de aprovação e dotação de cartas. Como esse sistema deve ser tratado para fins de cumprimento dos requisitos?

- A) ECDIS plenamente conforme.
- B) RCDS.
- C) ECS.
- D) SENC.
- E) ECDIS somente por possuir GPS.

2. Uma embarcação precisa selecionar uma apresentação que contenha o Base Display, bóias, auxílios à navegação, limites de canais e áreas proibidas ou restritas, sendo considerada suficiente para navegação. Qual nível atende à situação?

- A) Base Display.
- B) Standard Display.
- C) All Layers Display.
- D) Custom Display.
- E) SCAMIN.

3. O oficial observa diferença entre HDG e COG durante uma navegação com vento e corrente. Qual interpretação está de acordo com o material?

- A) HDG e COG são sempre iguais.
- B) COG necessariamente indica falha do giro.
- C) A diferença pode refletir deriva causada por vento, ondas ou correntes.
- D) HDG é a direção do deslocamento sobre o fundo.
- E) COG é o aproamento do navio.

4. O Safety Contour selecionado não existe entre os contornos disponíveis na ENC. O que o ECDIS fará?

- A) Desativará o antiencalhe.
- B) Usará o próximo contorno disponível.
- C) Usará sempre o Shallow Contour.
- D) Converterá a ENC em RNC.
- E) Definirá o Safety Contour como zero.

5. Em uma região com corrente, o oficial pretende usar SOG e STW para conferir sensores de velocidade. Qual condição deve ser atendida?

- A) Haver corrente forte.
- B) Haver vento forte.

- C) Ter certeza de que não há influência de vento e/ou corrente.
- D) Comparar apenas os valores do Speed Log.
- E) Comparar HDG e STW.

6. Qual recurso do ECDIS apresenta diretamente a informação sobre a acurácia/qualidade hidrográfica da ENC?

- A) ERL.
- B) Schedule.
- C) CATZOC/M-quality objects.
- D) Playback.
- E) COM Trace.

7. Ao operar em RCDS por ausência de ENC, qual suporte cartográfico é exigido pelo material?

- A) Nenhum.
- B) Apenas cartas privadas.
- C) Portfólio apropriado de cartas náuticas de papel atualizadas.
- D) Somente uma cópia da RNC.
- E) Segundo GPS.

8. Durante a navegação, o navio cruza o Safety Contour. Que resposta é indicada?

- A) Indicação visual apenas.
- B) Alarme (A).
- C) Nenhuma resposta.
- D) Alteração automática do contorno.
- E) Registro exclusivo no Playback.

9. Uma rota já verificada sofre alteração antes da execução. Qual procedimento é exigido?

- A) Nenhum, pois a rota já foi aprovada.
- B) Apenas alterar o waypoint.
- C) Repetir as verificações de segurança correspondentes após a alteração.
- D) Trocar a ENC.
- E) Reiniciar o ECDIS.

10. O ECDIS perde a fonte principal de dados e seleciona automaticamente outra fonte disponível. Essa função é chamada de:

- A) SCAMIN.
- B) Safety Frame.
- C) Fallback automático.
- D) Radar Overlay.
- E) Playback.

11. O oficial sobrepõe a imagem do radar aos objetos da carta para conferir a posição do navio. Qual função está sendo usada?

- A) Schedule.

- B) Radar Overlay.
- C) CATZOC.
- D) ERBL.
- E) Safety Depth.

12. Uma licença ENC direta expirou. Segundo o material, qual situação pode ocorrer?

- A) A carta é necessariamente apagada.
- B) O sistema vira RCDS.
- C) A carta pode continuar visível, mas o serviço de correção torna-se não oficial e há indicação de licença vencida.
- D) A ENC vira RNC.
- E) A rota é automaticamente cancelada.

13. Qual combinação corresponde aos sensores mínimos obrigatórios mencionados?

- A) Radar, AIS e NAVTEX.
- B) Giro, Speed Log e GPS.
- C) Ecobatímetro, AIS e ARPA.
- D) GPS, radar e anemômetro.
- E) Giro, AIS e piloto automático.

14. Qual afirmação sobre o Base Display é correta?

- A) É suficiente para navegação.
- B) Pode ser totalmente removido pelo operador.
- C) Contém informações sempre visíveis, mas não é suficiente para navegação.
- D) Contém todas as camadas.
- E) Só existe em RNC.

15. Qual situação descreve corretamente SCAMIN?

- A) Define o calado do navio.
- B) Determina a escala abaixo da qual determinados objetos deixam de ser apresentados.
- C) Define o rumo do navio.
- D) Mede distância por linha eletrônica.
- E) Controla o alarme sonoro.

16. Um oficial configura Safety Depth inferior ao Safety Contour. O ajuste está de acordo com o material?

- A) Sim, sempre.
- B) Sim, se o navio estiver em águas profundas.
- C) Não; Safety Depth deve ser igual ou superior ao Safety Contour.
- D) Só é permitido em RCDS.
- E) Não existe relação entre os dois.

17. Qual modo de orientação é obrigatório para uma RNC, segundo o material?

- A) Course-up.
- B) Head-up.

- C) North-up.
- D) True Motion.
- E) Relative Motion.

18. Qual sequência corresponde à colocação básica de uma rota em monitoramento?

- A) Ativar → criar → verificar.
- B) Verificar → ativar → criar.
- C) Criar → verificar → ativar.
- D) Criar → ativar → verificar.
- E) Verificar → criar → ativar.

19. Quantas rotas podem ser monitoradas ativamente ao mesmo tempo?

- A) Uma.
- B) Duas.
- C) Três.
- D) Quantas o operador desejar.
- E) Uma por sensor.

20. Quem deve rever e aprovar formalmente a derrota antes da partida?

- A) Qualquer oficial de náutica.
- B) Operador do ECDIS.
- C) Comandante, exclusivamente.
- D) Fabricante do ECDIS.
- E) Oficial de segurança em terra.

21. O que o Schedule integra no planejamento?

- A) Apenas calado e maré.
- B) ETD, velocidade planejada, fuso horário e ETA em cada waypoint.
- C) Apenas COG e SOG.
- D) CPA e TCPA.
- E) CATZOC e SCAMIN.

22. Qual alternativa apresenta corretamente os três modelos básicos de licença ENC?

- A) Direta, dinâmica e PAYS.
- B) Direta, RCDS e SENC.
- C) PAYS, RNC e SENC.
- D) Dinâmica, SCAMIN e direta.
- E) S-57, S-61 e S-63.

23. No modelo PAYS, o navio pode visualizar uma grande região para planejamento e:

- A) paga todas as células antecipadamente.
- B) paga apenas as células efetivamente navegadas conforme o rastro do GPS.
- C) não paga nenhuma célula.

- D) usa somente RNC.
- E) paga apenas as cartas do porto.

24. Qual afirmação sobre correções manuais em objetos oficiais de uma ENC está correta?

- A) Objetos oficiais podem ser apagados definitivamente.
- B) A correção manual substitui a automática para sempre.
- C) Objetos oficiais não podem ser apagados por correção manual; podem ser riscados/ocultados e novos objetos podem ser adicionados.
- D) Correções manuais são armazenadas dentro da ENC original.
- E) Correções manuais não podem ser removidas.

25. Quando a correção automática correspondente a uma correção manual é instalada, o que deve ocorrer?

- A) Nada.
- B) A correção manual deve ser deletada manualmente.
- C) A ENC deve ser apagada.
- D) A RNC deve ser carregada.
- E) O ECDIS deve ser reiniciado.

26. Quais dados mínimos do navio devem permanecer registrados para as 12 horas anteriores?

- A) Apenas posição.
- B) Hora, posição, aproamento e velocidade.
- C) Apenas velocidade e rumo.
- D) Hora, maré e vento.
- E) Apenas COG e SOG.

27. Qual combinação corresponde ao registro da ENC utilizada?

- A) Fonte, edição, data, célula e histórico de atualização.
- B) Apenas nome da carta.
- C) Apenas escala e profundidade.
- D) COG, SOG e STW.
- E) CPA, TCPA e XTD.

28. Qual é a finalidade do Playback segundo o material?

- A) Alterar uma ENC.
- B) Briefing/debriefing, análise de acidentes/incidentes e evidências em tribunal.
- C) Corrigir automaticamente sensores.
- D) Ativar o Safety Frame.
- E) Selecionar RNC.

29. Qual alternativa diferencia corretamente alarme e indicação?

- A) Ambos são exclusivamente sonoros.
- B) Alarme exige atenção/ação e possui sinal sonoro; indicação é aviso visual.
- C) Indicação sempre possui som.
- D) Alarme é apenas registro.

E) Não existe diferença.

30. Qual informação caracteriza o RENC no material?

A) É um sensor de posição.

B) Valida e distribui ENCs ao usuário final e coordena conferência e atualização na região.

C) Substitui o Estado de Bandeira.

D) Produz o radar.

E) Aprova o ECDIS a bordo.

PARTE II — QUESTÕES DISCURSIVAS

31. Explique a diferença entre ECDIS e ECS e apresente os seis requisitos listados no material para que um sistema seja considerado ECDIS em comparação com um ECS.

32. Explique a diferença estrutural entre ENC, SENC e RNC e descreva o que ocorre com uma ENC quando é carregada no ECDIS.

33. Compare carta raster e carta vetorial quanto à estrutura dos dados, possibilidades de apresentação, correção e limitações. Utilize apenas características apresentadas no material.

34. Explique os três tipos de treinamento relacionados ao ECDIS e indique quem conduz cada um.

35. Explique os seis propósitos de navegação indicados pela numeração da ENC e relacione os propósitos 1, 2, 5 e 6 às faixas de escala fornecidas no material.

36. Explique Safety Depth, Safety Contour, Shallow Contour e Deep Contour. Depois, explique a relação exigida entre Safety Depth e Safety Contour.

37. Um oficial observa diferença entre HDG e COG e também entre SOG e STW. Explique o significado de cada grandeza e como vento, corrente e deriva podem afetar a interpretação.

38. Descreva uma sequência de verificação do sistema de posicionamento quando há suspeita de erro, incluindo comunicação, sinal, atualização, datum e DGPS.

39. Explique por que a qualidade dos sensores é crítica para a segurança do ECDIS e descreva como o sistema pode indicar falha de um sensor.

40. Explique a diferença entre True Motion e Relative Motion e, separadamente, entre North-up, Course-up e Head-up. Inclua a restrição específica das RNC.

41. Explique os quatro modos de apresentação: Base Display, Standard Display, All Layers Display e Custom Display. Indique qual é suficiente para navegação e qual permite selecionar camadas pelo usuário.

42. Explique SCAMIN e descreva como sua utilização pode alterar a quantidade de objetos visíveis em determinada escala.

- 43.** Explique como o Radar Overlay pode ser utilizado para verificar a posição do navio e por que essa comparação constitui uma forma de validação cruzada.
- 44.** Descreva os procedimentos de verificação de velocidade e de profundidade, distinguindo SOG/STW e explicando os cuidados necessários antes de comparar ecosonda e carta.
- 45.** Explique XTD, Check Route e a necessidade de repetir verificações após alterações da derrota. Inclua o papel da verificação visual.
- 46.** Explique os requisitos do plano de viagem segundo o material e descreva quem deve rever e aprovar formalmente a derrota antes da partida.
- 47.** Explique a sequência criar → verificar → ativar e indique quantas rotas podem ser monitoradas simultaneamente.
- 48.** Explique ETD, ETA e os parâmetros integrados pela ferramenta Schedule.
- 49.** Compare os modelos de licença direta, dinâmica e PAYS, destacando quando ocorre a cobrança e como o uso da carta é tratado em cada modelo.
- 50.** Explique o que ocorre quando uma licença ENC expira e diferencie essa situação da necessidade de manter as cartas atualizadas.
- 51.** Explique a função do Base CD e do Correction CD no processo de atualização das ENCs, conforme o material.
- 52.** Explique os requisitos de registro das 12 horas anteriores e o registro da passagem completa da viagem. Inclua os intervalos e prazos indicados.
- 53.** As informações gravadas da viagem podem ser manipuladas ou alteradas? Apresente também três utilizações do Playback.
- 54.** Explique como funcionam as correções manuais de uma ENC oficial, onde são armazenadas e o que deve ocorrer quando a correção automática correspondente é instalada.
- 55.** Com base no estudo de caso de encalhe apresentado no material, identifique as causas e deficiências apontadas e relacione-as às medidas adotadas posteriormente.

PARTE III — ASSOCIAÇÃO DE COLUNAS

- 56.** Associe cada item da Coluna I à definição correta da Coluna II.

COLUNA I	COLUNA II
VIEW	A. Consulta atributos dos objetos.
ERBL	B. Mede marcação e distância por linha eletrônica.
ZOOM	C. Planejamento com ETD, velocidade, fuso e ETA.
INFO	D. Navegação/movimentação livre pela carta.
Playback	E. Seleção e ampliação de trecho.
Schedule	F. Revisão de informações registradas.

57. Associe cada item da Coluna I à definição correta da Coluna II.

COLUNA I	COLUNA II
Base Display	A. Informação sobre qualidade/acurácia hidrográfica.
Standard Display	B. Nível básico sempre visível, insuficiente para navegação.
All Layers Display	C. Standard com informações adicionais.
Custom Display	D. Escala abaixo da qual objetos deixam de aparecer.
SCAMIN	E. Standard acrescido de camadas escolhidas.
CATZOC	F. Nível suficiente para navegação.

58. Associe cada item da Coluna I à definição correta da Coluna II.

COLUNA I	COLUNA II
HDG	A. Speed Over Ground.
COG	B. Heading/aproamento.
SOG	C. Limite de afastamento da derrota.
STW	D. Depth Below Keel.
DBK	E. Course Over Ground.
XTD	F. Speed Through Water.

59. Associe cada item da Coluna I à definição correta da Coluna II.

COLUNA I	COLUNA II
GPS	A. Velocidade através da água.
Gyro	B. Posição.
Speed Log	C. Consciência situacional, ponto fixo e anticolisão.
Ecosonda	D. Profundidade abaixo do transdutor.
Radar/ARPA	E. Aproximamento.
AIS	F. Alvos como triângulos com vetor verdadeiro.

60. Associe cada item da Coluna I à definição correta da Coluna II.

COLUNA I	COLUNA II
S-57	A. Proteção dos dados ENC.
S-52	B. Transferência de dados hidrográficos/ENC.
S-61	C. Cartas digitais e exigências de dotação.

COLUNA I	COLUNA II
S-63	D. Exibição e apresentação ECDIS.
S-66	E. RNC.
IEC 61174	F. Operação, desempenho e métodos de teste.

61. Associe cada item da Coluna I à definição correta da Coluna II.

COLUNA I	COLUNA II
Safety Contour na navegação	A. Fallback automático.
Safety Contour no planejamento	B. Portfólio de papel apropriado.
Falha de sensor	C. Alarme A.
Expiração da licença	D. Alarme sonoro/visual e linha vermelha.
Modo RCDS	E. Indicação I.
Falha da fonte principal	F. Correção torna-se não oficial.

PARTE IV — COMPLETE AS LACUNAS

62. Os dois tipos principais de cartas eletrônicas citados são _____ e _____.
63. Os dois modos de funcionamento do ECDIS são modo _____ e modo _____.
64. O datum horizontal utilizado nas ENCs é o _____.
65. Os três esquemas de cores predefinidos são _____, _____ e _____.
66. Os quatro modos de exibição são _____, _____, _____ e _____.
67. A sequência básica para colocar uma rota em monitoramento é _____ → _____ → _____.
68. O limite de afastamento de cada pernada da derrota é denominado _____.
69. A ferramenta que auxilia o planejamento com ETD, velocidade, fuso e ETA é _____.
70. A hora estimada de partida é _____ e a hora estimada de chegada é _____.
71. Speed Through Water é abreviado como _____ e Speed Over Ground como _____.
72. Depth Below Keel é abreviado como _____.
73. O serviço que coordena a distribuição, conferência e atualização regional de ENCs pode ser realizado por um _____.
74. As correções manuais ficam armazenadas em uma camada _____ da ENC.
75. A apresentação da acurácia hidrográfica por CATZOC está disponível na camada _____.

76. Quando não há ENC e o ECDIS opera em RCDS, deve ser mantido um portfólio apropriado de cartas de _____.

PARTE V — VERDADEIRO OU FALSO

- 77. () A RNC pode ser usada no ECDIS em RCDS sem necessidade de cartas de papel atualizadas.
- 78. () O Base Display é suficiente para navegação.
- 79. () O Standard Display contém o Base Display e informações como bóias e auxílios à navegação.
- 80. () O Safety Frame depende da rota monitorada.
- 81. () O cruzamento do Safety Contour durante o planejamento gera Indicação (I).
- 82. () O cruzamento do Safety Contour durante a navegação gera Alarme (A).
- 83. () O ECDIS deve manter os elementos mínimos das 12 horas anteriores com registros em intervalos de 1 minuto.
- 84. () A passagem completa da viagem pode ser registrada por até três meses, com intervalos que não excedam quatro horas.
- 85. () As informações gravadas da viagem podem ser alteradas pelo operador quando necessário.
- 86. () Uma ENC carregada no ECDIS é convertida em SENC para uso na apresentação e funções de navegação.
- 87. () O formato SENC é necessariamente igual em todos os fabricantes de ECDIS.
- 88. () A RNC pode ser apresentada em Course-up quando o operador desejar.
- 89. () O COG representa necessariamente o aproamento verdadeiro do navio.
- 90. () O fallback automático seleciona uma fonte de backup quando ocorre falha na principal.
- 91. () O ECDIS isenta o Oficial de Quarto de utilizar outros meios disponíveis para garantir a segurança.

GABARITO

- 1. C**
- 2. B**
- 3. C**
- 4. B**
- 5. C**
- 6. C**
- 7. C**
- 8. B**
- 9. C**
- 10. C**
- 11. B**
- 12. C**
- 13. B**
- 14. C**
- 15. B**
- 16. C**
- 17. C**
- 18. C**
- 19. A**
- 20. C**
- 21. B**
- 22. A**
- 23. B**
- 24. C**
- 25. B**
- 26. B**
- 27. A**
- 28. B**
- 29. B**
- 30. B**
- 31. Discursiva — critérios na seção de explicações.**
- 32. Discursiva — critérios na seção de explicações.**
- 33. Discursiva — critérios na seção de explicações.**
- 34. Discursiva — critérios na seção de explicações.**
- 35. Discursiva — critérios na seção de explicações.**
- 36. Discursiva — critérios na seção de explicações.**

- 37. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 38. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 39. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 40. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 41. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 42. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 43. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 44. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 45. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 46. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 47. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 48. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 49. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 50. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 51. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 52. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 53. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 54. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 55. Discursiva — critérios na seção de explicações.
- 56. 1-D, 2-B, 3-E, 4-A, 5-F, 6-C
- 57. 1-B, 2-F, 3-C, 4-E, 5-D, 6-A
- 58. 1-B, 2-E, 3-A, 4-F, 5-D, 6-C
- 59. 1-B, 2-E, 3-A, 4-D, 5-C, 6-F
- 60. 1-B, 2-D, 3-E, 4-A, 5-C, 6-F
- 61. 1-C, 2-E, 3-D, 4-F, 5-B, 6-A
- 62. raster; vetorial
- 63. ECDIS; RCDS
- 64. WGS-84
- 65. Dia; crepúsculo; noite
- 66. Base Display; Standard Display; All Layers Display; Custom Display
- 67. Criar; verificar; ativar
- 68. XTD
- 69. Schedule
- 70. ETD; ETA
- 71. STW; SOG
- 72. DBK
- 73. RENC

- 74. independente
- 75. Custom Display
- 76. papel
- 77. F
- 78. F
- 79. V
- 80. F
- 81. V
- 82. V
- 83. V
- 84. V
- 85. F
- 86. V
- 87. F
- 88. F
- 89. F
- 90. V
- 91. F

EXPLICAÇÃO DAS RESPOSTAS

1. **C** — O material estabelece que o uso de cartas privadas em um sistema faz com que ele seja considerado operando como ECS e não cumpra as exigências de dotação da IMO.
2. **B** — O Standard Display contém o Base Display e as informações adicionais citadas, sendo indicado no material como suficiente para navegação.
3. **C** — HDG representa o aproamento, enquanto COG representa a direção do movimento; vento, ondas e correntes podem produzir deriva.
4. **B** — O material informa que, se o contorno selecionado não existir, o ECDIS utiliza o próximo contorno de profundidade disponível.
5. **C** — A comparação SOG × STW para essa finalidade é indicada quando se tem certeza de que vento e/ou corrente não estão influenciando a região.
6. **C** — CATZOC, ou M-quality objects, apresenta a informação de acurácia hidrográfica e está disponível na Custom Display.
7. **C** — No modo RCDS, deve haver a bordo um portfólio apropriado de cartas de papel atualizadas.
8. **B** — O cruzamento do Safety Contour durante a navegação gera Alarme (A); durante o planejamento, o material diferencia como Indicação (I).
9. **C** — O material determina que, após modificações, as verificações devem ser repetidas antes de executar a derrota.
10. **C** — Fallback automático é a seleção automática de uma fonte de dados de backup quando ocorre falha na principal.
11. **B** — Radar Overlay permite comparar a imagem do radar com os objetos apresentados no ECDIS para verificar posição e distância.
12. **C** — A expiração torna o serviço de correção não oficial, embora a carta possa continuar sendo visualizada com indicação de licença vencida.
13. **B** — O material identifica Gyro para aproamento, Speed Log para velocidade e GPS para posição.
14. **C** — O Base Display contém elementos como linha da costa, escala e sistema de orientação do tráfego, mas não é suficiente para navegação.
15. **B** — SCAMIN determina a escala abaixo da qual determinados objetos da ENC deixam de ser apresentados.
16. **C** — O material estabelece explicitamente que Safety Depth deve ser igual ou superior ao Safety Contour.
17. **C** — A RNC só pode ser apresentada em North-up.
18. **C** — A sequência indicada é criar, verificar e ativar.
19. **A** — O material informa que apenas uma rota pode ser monitorada ativamente por vez.
20. **C** — O material atribui exclusivamente ao Comandante a revisão e aprovação formal da derrota antes da partida.
21. **B** — Esses são os parâmetros explicitamente indicados para a ferramenta Schedule.
22. **A** — O material apresenta licença direta, licença dinâmica e PAYS.
23. **B** — PAYS significa Pay-As-You-Sail e cobra as células efetivamente navegadas conforme o rastro do GPS.
24. **C** — O material estabelece essas limitações e informa que as correções manuais ficam em camada independente.

- 25. B** — O material determina a exclusão manual da correção manual após a instalação da correção automática correspondente.
- 26. B** — Esses quatro dados são os elementos mínimos do navio indicados no material.
- 27. A** — O material exige fonte da ENC, edição, data, célula e histórico de atualização.
- 28. B** — Essas três utilizações são explicitamente citadas.
- 29. B** — O material diferencia Alarme (A) e Indicação (I) dessa maneira.
- 30. B** — O RENC atua na distribuição regional, validação e coordenação de conferência e atualização das ENCs.

CRITÉRIOS ESPERADOS — QUESTÕES DISCURSIVAS

- 31.** Deve diferenciar ECDIS/ECS e mencionar hardware e software aprovados, instalação aprovada, cartas oficiais, cartas corrigidas/atualizadas e operador habilitado/treinado.
- 32.** Deve distinguir ENC como banco de dados oficial, SENC como banco resultante da transformação da ENC no ECDIS e RNC como cópia raster de carta oficial impressa.
- 33.** Deve contrastar imagem única/raster com objetos e camadas/vetores, incluindo vantagens e limitações citadas no material.
- 34.** Genérico: centro/instituição aprovado; familiarização: procedimentos da embarcação; específico: fabricante.
- 35.** Deve listar panorâmico, geral, costeiro, aproximação, portuário e atracação, relacionando corretamente as escalas fornecidas.
- 36.** Deve diferenciar função de cada contorno e indicar $\text{Safety Depth} \geq \text{Safety Contour}$.
- 37.** Deve definir HDG/COG/SOG/STW e relacionar diferença de vetores à deriva e à influência de vento/corrente.
- 38.** Deve abordar ligação, cabos/conectores, satélites/sinal, atualização, WGS-84 e DGPS quando utilizado.
- 39.** Deve relacionar segurança à qualidade dos sinais; falha pode gerar alarme sonoro/visual e indicação em vermelho.
- 40.** Deve distinguir movimentos da carta/navio e orientações North-up/Course-up/Head-up, destacando RNC em North-up.
- 41.** Deve explicar os quatro níveis e reconhecer Standard como suficiente para navegação e Custom como Standard + camadas escolhidas.
- 42.** Deve explicar a escala-limite de apresentação de objetos.
- 43.** Deve explicar o encaixe entre radar e objetos cartográficos como verificação cruzada da posição.
- 44.** Deve diferenciar velocidade através da água e sobre o fundo e considerar transdutor, calado, trim e maré antes de comparar profundidades.
- 45.** Deve explicar XTD, Check Route, verificação automática e visual, e repetição após alterações.
- 46.** Deve mencionar planejamento antecipado porto a porto e aprovação exclusiva do Comandante.
- 47.** Deve apresentar Criar → verificar → ativar e uma única rota monitorada.
- 48.** ETD, velocidade planejada, fuso horário e ETA por waypoint.
- 49.** Deve diferenciar os três modelos de cobrança/uso.
- 50.** Deve explicar a perda do caráter oficial do serviço de correção sem afirmar apagamento automático da carta.

- 51.** Deve indicar que atualizações são cumulativas e que o último Base CD e Correction CD são necessários para atualização.
- 52.** Deve citar 12 horas, registros de 1 minuto, dados do navio, dados da ENC, e até 3 meses com intervalos de no máximo 4 horas para a passagem completa.
- 53.** Resposta esperada: indicar que as informações gravadas da viagem não podem ser manipuladas ou alteradas e apresentar três utilizações do Playback: briefing/debriefing, análise de acidentes/incidentes e evidências em tribunal.
- 54.** Deve explicar camada independente, impossibilidade de apagar objetos oficiais por correção manual e exclusão manual da correção quando a automática correspondente é instalada.
- 55.** Resposta esperada: identificar as causas e deficiências apontadas no estudo de caso e relacioná-las às medidas adotadas posteriormente, conforme o material.

ASSOCIAÇÃO, LACUNAS E VERDADEIRO/FALSO

- VIEW navega; ERBL mede; ZOOM amplia; INFO consulta atributos; Playback revisa registros; Schedule apoia o planejamento temporal.
 - Base é mínimo não suficiente; Standard é suficiente; All Layers adiciona informações; Custom permite seleção; SCAMIN controla escala de apresentação; CATZOC informa qualidade hidrográfica.
 - HDG = aproamento; COG = direção do movimento; SOG = velocidade sobre fundo; STW = velocidade através da água; DBK = profundidade abaixo da quilha; XTD = limite de afastamento da derrota.
 - GPS fornece posição; giro aproamento; Speed Log velocidade através da água; ecosonda profundidade; Radar/ARPA apoia situação/posição/anticolisão; AIS apresenta alvos com vetor verdadeiro.
 - S-57, S-52, S-61, S-63, S-66 e IEC 61174 correspondem às funções indicadas no material.
 - Navegação no Safety Contour gera Alarme; planejamento gera Indicação; falha de sensor gera alarme; licença expirada afeta o serviço de correção; RCDS exige papel; falha principal aciona fallback.
- 77.** O material afirma que RNC em RCDS exige portfólio apropriado de cartas de papel atualizadas.
- 78.** O material afirma explicitamente que o Base Display não é suficiente para navegação.
- 79.** Essa é a composição descrita no material.
- 80.** O material informa que o Safety Frame trabalha independentemente da rota.
- 81.** Essa é a distinção apresentada entre planejamento e navegação.
- 82.** O material especifica Alarme (A) durante a navegação.
- 83.** Esse é o requisito indicado.
- 84.** Esse prazo e intervalo constam do material.
- 85.** O material afirma que não podem ser manipuladas ou alteradas.
- 86.** Essa transformação é descrita no material.
- 87.** Cada fabricante possui seu próprio formato SENC.
- 88.** A restrição indicada é North-up.
- 89.** COG representa a direção do movimento; HDG representa o aproamento.
- 90.** Essa é a definição fornecida.
- 91.** O material afirma que o oficial deve usar todos os meios disponíveis.